

Глава V. ЛИНЕЙНЫЕ НЕРАВЕНСТВА С ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ И ИХ СИСТЕМЫ

5.1. Числовые неравенства

Задача. Сравните площадь прямоугольника длиной 7 см, шириной 4 см и площадь квадрата со стороной 5 см.

Результат сравнения запишите в виде неравенства.

Решение. $7 \cdot 4$ – площадь прямоугольника; 5^2 – площадь квадрата.
 $7 \cdot 4 > 5^2$ – числовое неравенство.

Запись, в которой знаком неравенства ($>$ или $<$) соединены два числовых выражения, называют *числовым неравенством*.

Выражение, записанное слева от знака неравенства, называют *левой частью* неравенства, выражение, записанное справа – *правой частью* неравенства.

Например, $9 \cdot 3 + 5 > 4 \cdot 6$ – числовое неравенство.

$9 \cdot 3 + 5$	$>$	$4 \cdot 6$
левая часть		правая часть



Задание. Сравните числа a и b , где:

- | | | |
|--------------|----------------|--------------|
| 1) $a = 7$; | 2) $a = 0,9$; | 3) $a = 3$; |
| | | 4) $a = 6$; |
| | | |

Подсказка.

1. Вычислите значение разности $a - b$.
2. Сравните $a - b$ с числом 0.
3. Сравните числа a и b .
4. Сформулируйте правило сравнения чисел a и b по их разности.

Проверьте себя.

Заполните таблицу.

1. Значение разности $a - b$	2. Сравнение $a - b$ и 0	3. Сравнение a и b
$a - b = 7 - 4 = 3$	$3 > 0$	$a > b$
$a - b =$		
$a - b =$		
$a - b = 6 - 10 = -4$	$-4 < 0$	$a < b$

4. Если значение разности $a - b$ – положительное число, то число a больше числа b .

Если $a - b > 0$, то $a > b$.

Если значение разности $a - b$ — отрицательное число, то число a меньше числа b .

Если $a - b < 0$, то $a < b$.

Если неравенства записываются знаками $<$ или $>$, то их называют строгими неравенствами.

Пример 1. $\frac{5}{7} > \frac{2}{7}$; $9 + 7 < 20$ — строгие числовые неравенства.

Неравенства $x > -3$ и $x < 2$ можно записать в виде двойного строгого неравенства $-3 < x < 2$ (читается: « x больше -3 , но меньше 2 »).

Если неравенства записываются знаками $\geq$ (больше или равно) или $\leq$ (меньше или равно), то их называют нестрогими неравенствами.

Пример 2.

1) Нестрогое неравенство $a \geq 5$ читается так: «число a больше или равно пяти», то есть «число a не меньше пяти».

2) Нестрогое неравенство $b \leq 4$ читается так: «число b меньше или равно числу 4», то есть «число b не больше четырех».

3) Нестрогое двойное неравенство $3 \leq x \leq 7$ читается так: « x больше или равен 3, но меньше или равен 7»; можно читать и так: «Число x не меньше трех, но не больше семи».

Неравенства $a > b$ и $c > d$ называются *неравенствами одного знака*; неравенства $a > b$ и $c < d$ называются *неравенствами противоположных знаков*.

Пример 3. 1) $6 \cdot 2 > 3 \cdot 3$ и $18 : 2 > 7$ — числовые неравенства одного знака.

2) $9 \cdot 7 > 52$ и $28 < 19 + 17$ — числовые неравенства противоположных знаков.



1. Что называется числовым неравенством?
2. Как узнать, какое из данных чисел a и b больше, а какое — меньше?
3. В чем отличие нестрогого неравенства от строгого? Приведите примеры.

849. Известно, что $a > b$. Может ли разность $a - b$ выражаться числом: $-1,5$; 0 ; $2,6$?

A

850. Из данных неравенств выберите верные:

- | | | |
|-------------------|----------------------------------|-----------------|
| 1) $5,6 > 4,3$; | 3) $\frac{2}{5} > \frac{1}{5}$; | 5) $-0,9 < 1$; |
| 2) $-9,7 > 6,5$; | 4) $\frac{1}{2} < \frac{1}{4}$; | 6) $0,1 > 0$. |